

□ 현재가치와 미래가치

(1) 현재가치 vs 미래가치

현재가치	미래가치
미래의 한 시점에 받게 될 금액과 동일한 가치를 갖는 현재 시점의 금액	현재에 받는 금액과 동일한 가치를 갖는 미래 시점의 금액

※ 미래가치는 앞에서 예금을 배우면서 계산한 것들이 다 미래가치 계산에 해당하는 것들이다.

(2) 현재가치의 계산

- (**할인율**) : 현재가치를 구할 때 적용되는 이자율
- 연 할인율이 r 이고 1년마다 단리 또는 복리를 적용한다고 할 때, n 년 후 A 원의 현재가치

단리에 의한 현재가치	복리에 의한 현재가치
$\frac{A}{1+rn}$	$\frac{A}{(1+r)^n}$

※ 은행에서는 현재가치를 계산할 때 주로 복리를 적용한다. 그래서 현재가치 시험문제 출제도 복리에 대해서만 출제할 예정이다.

■ 개념 확인 문제

[문제 1] 연 할인율이 4%이고 1년마다 복리를 적용할 때, 5년 후 받게 될 1억의 현재가치를 구하시오.

(단, $(1.04)^{-5} = 0.82$ 로 계산한다.)

$$\frac{100,000,000}{(1.04)^5} = 100,000,000 \times (1.04)^{-5} = 100,000,000 \times 0.82 = 82,000,000 \text{원}$$

[문제 2] L씨는 다음과 같은 두 가지 제안을 받았다.

(가) 지금 5,000만 원을 받는다.	(나) 10년 후 8,000만 원을 받는다.
-----------------------	--------------------------

연 할인율이 5%이고 1년마다 복리로 할인한다고 할 때, L씨는 현재 (가)를 선택하는 것이 유리한가, (나)를 선택하는 것이 유리한가? (단, $(1.05)^{-10} = 0.61$ 으로 계산한다.)

10년 후 8,000만 원의 현재 가치는 $\frac{80,000,000}{(1.05)^{10}} = 80,000,000 \times (1.05)^{-10} = 48,800,000 \text{원}$ 이므로 지금 5,000만 원을 받는 게 유리하다.

※ 2번 문제에는 조금 생각해 볼 지점이 있다.

□ 연금

(1) 연금의 뜻

- 올림픽 금메달 선수의 경우와 같이 정부 또는 회사 등의 단체로부터 **약정 기간 동안 주기적으로 받는 금액**
- 종류 : 국민연금(노령연금), 공무원연금, 사학연금, 군인연금, 개인연금 등

(2) 연금의 현재가치 계산

연 할인율이 r 이고 1년마다 복리를 적용할 때, 현재부터 1년마다 A 원을 n 년 동안 받는 총금액의 현재가치를 A_0 라 하면,

$$A_0 = \frac{A(1+r)\{1-(1+r)^{-n}\}}{r}$$

※ 단리를 이용하여 연금의 현재가치를 계산하는 시험 문제는 출제하지 않는다. 왜냐하면, 닫힌 형태의 공식이 존재하지 않기 때문이다.

	현재	1년 후	2년 후	...	($n-2$)년 후	($n-1$)년 후
1회	A					
2회	$A(1+r)^{-1}$	A				
3회	$A(1+r)^{-2}$	...	A			
⋮	⋮	...	...	⋮		
($n-1$)회	$A(1+r)^{-(n-2)}$	...	...	...	A	
n 회	$A(1+r)^{-(n-1)}$	...	...	...	...	A

■ 개념 확인 문제

[문제] P씨는 매월 1일 700만 원씩을 20년간 수령하는 연금복권에 당첨되었다. 오늘은 P씨가 첫 번째 연금을 수령하는 날이다. 앞으로 20년간 수령하게 될 이 연금의 현재가치를 구하시오. (단, 연 할인율 6%로 1개월마다 복리를 적용하고, $(1.005)^{-240} = 0.3$ 으로 계산한다.)

연 할인율이 6%이므로, 월 할인율을 0.5%이다. $\frac{700\text{만} \times (1.005)\{1-(1.005)^{-240}\}}{0.005} = 700\text{만} \times 201 \times 0.7 = 984,900,000\text{원}$

※ 연금의 현재가치를 계산하기는 하지만, 실제로는 국민연금, 연금복권 등을 당겨서 일시금으로 받을 수는 없다.

□ 11차시 실전 문제

01

오늘부터 처음 100만 원씩 수령하여 1개월마다 20년 동안 받을 수 있는 연금의 현재가치를 구하면? (단, 연 할인율 6%로 1개월마다 복리를 적용하고 $(1.005)^{-240} = 0.3$ 로 계산한다.)

- ① 120,700,000원 ② 130,700,000원
 ③ 140,700,000원 ④ 150,700,000원
 ⑤ 160,700,000원

연 할인율이 6%이므로 월 할인율은 0.5%이다. 따라서
 오늘부터 100만 원씩 수령하여 1개월마다 20년 동안 받을 수 있는
 연금의 현재가치는

$$\frac{100\text{만} \times (1.005)\{1 - (1.005)^{-240}\}}{0.005}$$

$$= 100\text{만} \times 201 \times 0.7 = 140,700,000\text{원이다.}$$

02

할아버지는 손자 A에게 “20년 후에 1억 원을 주겠다”고 증여를 약속하였다. A는 사정이 생겨 이 돈이 지금 당장 필요해졌고, 할아버지는 원래 약속한 금액의 현재가치를 계산하여 지금 앞당겨 주기로 하였다. 연 할인율이 5%이고 1년마다 복리로 할인한다고 할 때, A가 지금 받게 되는 금액은? (단, $(1.05)^{-20} = 0.38$ 로 계산하며, 세금은 고려하지 않는다.)

- ① 34,000,000원 ② 36,000,000원 ③ 38,000,000원
 ④ 40,000,000원 ⑤ 42,000,000원

※ 세금을 계산하라는 언급이 없으면 계산 안 해도 된다.

20년 후의 1억 원의 현재가치는

$$1\text{억} \times (1.05)^{-20} = 38,000,000\text{원이다.}$$

03

C씨(55세)는 교통사고로 노동력을 완전히 상실하였다. 사고 당시 C씨의 연간 소득은 4,000만 원이었고, 가동연한인 65세까지 앞으로 10년간 매년 초 이 소득을 계속 벌 수 있었다고 본다. 보험사는 1년마다 복리로 연 할인율 5%를 적용하여 이 손해배상금 전액을 일시금으로 바로 지급하고자 한다. C씨가 받게 될 일시금을 구하면? (단, $(1.05)^{-10} = 0.61$ 로 계산한다.)

- ① 297,000,000원 ② 312,300,000원
 ③ 327,600,000원 ④ 342,900,000원
 ⑤ 358,200,000원

연 할인율이 5%이고, 1년마다 복리로 계산하므로 C씨가 받는 연금의 현재가치는

$$\frac{4,000\text{만} \times (1.05)\{1 - (1.05)^{-10}\}}{0.05}$$

$$= 4,000\text{만} \times 21 \times 0.39 = 327,600,000\text{원이다.}$$

04

어느 온라인 쇼핑몰에서 노트북을 판매하고 있다. 이 노트북은 정가 300만 원에서 20만 원을 즉시 할인받아 일시불로 구입할 수 있고, 할부로 구입하면 오늘부터 매달 12만 5천 원씩 24개월 무이자로 낼 수 있다. 월 할인율이 2%이고 매달 복리로 적용된다고 할 때, 일시불 결제와 24개월 무이자 할부 중 어느 방법이 소비자에게 얼마나 더 유리한지 구하면? (단, $(1.02)^{-24} = 0.62$ 로 계산한다.)

① 할부 결제가 377,500원 더 유리하다.

② 할부 결제가 425,000원 더 유리하다.

③ 할부 결제가 625,000원 더 유리하다.

④ 일시불 결제가 425,000원 더 유리하다.

⑤ 일시불 결제가 625,000원 더 유리하다.

일시불 결제 시 노트북 가격: 300만 - 20만 = 280만 원

할부 결제 시 지불 금액의 현재가치

$$= \frac{125,000 \times 1.02 \times \{1 - (1.02)^{-24}\}}{0.02}$$

$$= 125,000 \times 51 \times 0.38 = 2,422,500\text{원이다.}$$

따라서 할부 결제가 377,500원 더 유리하다.